2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

设备设计及选型一览表

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

0 概述 1
1 非标设备的选型一览表 2
1.1 塔设备选型一览表 2
1.2 反应器选型一览表 3
1.3 气液分离器选型一览表 4
1.4 膜分离设备选型一览表 5
2 标准设备的选型一览表 6
2.1 换热器选型一览表 6
2.2 储罐选型一览表 8
2.3 回流罐选型一览表 10
2.4 分流罐选型一览表 11
2.5 缓冲罐选型一览表 12
2.6 泵选型一览表 12
2.7 压缩机选型一览表 14
2.8 混合器选型一览表 15

0 概述

本工艺包设计包括 DMSO 生产以及分离提纯技术。

工艺包括原料气提纯、DMS 制备、DMSO 制备及提纯共三个工段的设备及其参数的确定。

非标设备包括 3 个通用式反应器、5 座筛板塔的设计、选型校核，3 台气液分离器、1 类膜分离设备的设计与选型；

标准设备包括 19 台换热器的设计与校核、4 台压缩机、8 个储罐、1 个汽包、2 个回流罐、1 个分流罐、1 个缓冲罐、6 个混合器，31 台泵。

1 非标设备的选型一览表

1.1 塔设备选型一览表

设备图号	设备位号	设备名称	类型	塔板类型	塔体直径(m)	塔板高度(m)	塔总高(m)	设计温度(℃)	设计压力(MPa)	封头形式	材料	保护层	保温层	重量(kg)	数量
	T0101	原料气吸收塔	板式塔	筛板	2.0	6.4	11.7	50	0.380	标准椭圆封头	S30408	不锈钢薄板	岩棉	13624	1
	T0102	原料气解吸塔	板式塔	筛板	2.0	6.4	11.7	108	0275	标准椭圆封头	S30408	不锈钢薄板	岩棉	13624	1
	T0201	H2S、二甲醚回收塔	板式塔	筛板	1.6	35.7	39.3	180	0.236	标准椭圆封头	S30408	不锈钢薄板	岩棉	40025	1
	T0202	DMS、甲硫醇分离塔	板式塔	筛板	1.4	28.7	33.5	66	0.165	标准椭圆封头	S30408	不锈钢薄板	岩棉	34554	1
XMU-塔-0301	**T0301**	主产物精制塔	板式塔	筛板	1.2/1.4	22.6	28.08	197	0.06	标准椭圆封头	S30408	不锈钢薄板	岩棉	18639	1

1.2 反应器选型一览表

设备图号	设备位号	名称	类型	尺寸	封头	釜体设计温度(℃)	釜体设计压力(bar)	釜体材质	重量(kg)	数量	设备位号
XMU-反应器-0201	R0201	DMS 生成反应器	平推流反应器	Φ600×2000	标准椭圆封头	405	4.4	管程 S30408 壳程 S30408	1382	1	R0201
	R0301	DMSO 生成反应器	釜式反应器	Φ1500×1800	标准椭圆封头	35	1.1	Hastelloy C-276	2878	1	R0301
	R0302	过氧化氢分解反应器	平推流反应器	Φ1700×5000	标准椭圆封头	75	1.1	管程 S30408 壳程 S30408	11073	1	R0302

1.3 气液分离器选型一览表

设备位号	名称	分离器类型	设计温度（℃）	设计压力（bar）	尺寸（mm）	壁厚（mm）	进口接管直径（mm）	气体出口管直径（mm）	液体出口管直径（mm）	材质	重量（kg）	数量
V0101	富集液闪蒸罐	高压闪蒸罐	75	3.3	Φ280×9500	8	Φ219×8	Φ42×3	Φ127×6	S30408	1467	1
V0102	富集液闪蒸罐	高压闪蒸罐	90	4.2	Φ250×1300	8	Φ42×3	Φ32×3	Φ219×6	S30408	1500	1
V0301	除氧气闪蒸罐	低压闪蒸罐	90	0.2	Φ1600×1500	5	Φ27×3.5	Φ57×3.5	Φ89×4.5	S30408	1450	1

1.4 膜分离设备选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	最大工作压力	有效膜面积(m2)	最高温度(℃)	pH 值范围	湿重(kg)	截留率	通量（L/h）	规格	数量
S0301	膜分离设备	改性陶瓷膜	MPST-RO4-25	10 ℃	3—11（运行）2—12（清洗）	80 ℃	3—11（运行）2—12（清洗）	60kg	99%	7.8 kg •m^{-2} •h^{-1}	长：1.2 m 宽：0.2 m	100

2 标准设备的选型一览表

2.1 换热器选型一览表

设备图号	设备位号	换热器名称	型号	传热面积（m^2）	换热管数量	壳程数	管程材料	壳程材料	数量
	E0101	原料气冷却器	BEM400-0.550/0.110-5.914-6/19-1I	5.914	17	1	S30408	S30408	1
	E0102	富集液加热器	BEM600-0.110/0.232-26.19-6/19-1I	26.19	73	1	S30408	S30408	1
	E0103	富集液加热器	BEM400-0.110/0.232-44.96-6/19-1I	44.96	126	1	S30408	S30408	1
	E0104	原料气加热器	BEM600-0.110/3.975-34.69-6/19-1I	34.69	97	1	S30408	S30408	1
	E0201	H_2S 预热器	BFM600-0.110/0.232-143.9-6/19-2I	143.9	402	2	S30408	S30408	1
	E0202	反应液预热器	BEM600-0.451/0.440-35.98-3/19-1I	35.98	100	1	S30408	S30408	1
XMU-换热器-0203	E0203	反应液加热器	BEM600-0.484/0.411-151.8-6/19-1I	151.8	430	1	S30408	S30408	1

	E0204	反应产出液冷却器	BEM600-0.374/0.110-46.10-6/19-1I	46.10	129	1	S30408	S30408	1
	E0205	反应产出液冷却器	BFM600-0.372/0.110-391.4-6/19-2I	391.4	1093	2	S30408	S30408	1
	E0206	T0201 塔顶冷凝器	BEM300-2.035/0.110-2.147-2/19-1I	2.147	6	1	S30408	S30408	1
	E0207	T0201 塔底再沸器	BFM600-2.090/03.975-149.6-6/19-2I	149.6	418	2	S30408	S30408	1
	E0208	二甲醚冷却器	BFM600-0.22/0.110-364.1-6/19-2I	364.1	1017	2	S30408	S30408	1
	E0209	热泵精馏换热器	BFM600-1.100/0.220-158.6-6/19-2I	158.6	26	2	S30408	S30408	1
	E0210	甲硫醇冷凝器	BEM200-0.165/0.110-2.189-3/19-1I	2.189	7	1	S30408	S30408	1
	E0211	DMS 冷凝器	BFM200-0.220/0.110-6.90-4.5/19-2I	6.9	33	2	S30408	S30408	1
	E0301	流股间换热器	BFM600-0.110/0.059-343.6-6/19-2I	343.6	960	2	S30408	S30408	1
	E0302	产物冷却器	BEM500-0.059/0.110-88.77-6/19-1I	88.77	248	1	S30408	S30408	1
	E0303	T0302 塔底再沸器	BEM400-0.083/0.110-47.73-6/19-1I	47.73	133	1	S30408	S30408	1
	E0304	T0302 塔顶冷凝器	BEM400-0.059/3.975-9.442-4/19-1I	9.442	26	1	S30408	S30408	1

2.2 储罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积（m^3）	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（bar）	主要介质	材料	总质量（kg）	保护层	保温层	标准序号	数量
V0401	甲硫醇储罐	立式圆筒形固定顶储罐	100	Φ5200×5754	20	1.11	甲硫醇	Q235-A	6135	不锈钢薄板	岩棉	HG21502.1-92-201	1
V0402	硫化氢储罐	球罐	8000	Φ24800	20	1.11	硫化氢	Q235-A	—	不锈钢薄板	无	GB/T17261-2011	1
V0403	甲醇储罐	立式圆筒形内浮顶储罐	1000	Φ11000×13000	10	5.5	甲醇	Q235-A	39540	不锈钢薄板	无	HG21502.2-92-118	1
V0404	过氧化氢储罐	立式圆筒形内浮顶储罐	1000	Φ11000×13000	20	1.11	过氧化氢	Q235-A	39540	不锈钢薄板	无	HG21502.2-92-118	1

V0405	NHD 吸收剂储罐	立式圆筒形固定顶储罐	1500	Φ13500×11500	20	1.11	NHD 吸收剂	Q235-A	42740	不锈钢薄板	无	HG21502.1-92-225	1
V0406	DMSO 产品储罐	立式圆筒形内浮顶储罐	1000	Φ11000×13000	20	1.11	DMSO	Q235-A	—	不锈钢薄板	无	HG21502.2-92-118	1
V0407	盐酸储罐	卧式椭圆形封头储罐	10	Φ2100	20	1.11	盐酸	Q235-A	1080	不锈钢薄板	无	HG5-1580-85-21	1
V0408	碱液储罐	卧式椭圆形封头储罐	3	Φ1000	20	1.11	NaOH 溶液	Q235-A	640	不锈钢薄板	无	HG5-1580-85-7	1
V0201	蒸汽包	卧式椭圆形封头储罐	50	Φ2600×9804	160	2.50	水	Q235-A	10900	不锈钢薄板	无	HG5-1580-85-30	1

2.3 回流罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积（m^3）	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（kPa）	主要介质	材料	总质量（kg）	保护层	保温层	标准序号	数量
V0202	T0201 塔顶回流罐	卧式椭圆形封头容器	3	Φ1200×2650	5	1850	硫化氢、二氧化碳	S30408	1167	不锈钢薄板	岩棉	HG 5-1580-85-5	1
V0302	T0301 塔顶回流罐	卧式椭圆形封头容器	1	Φ800×2000	75	50	二甲基硫醚	S30408	441	不锈钢薄板	岩棉	HG 5-1580-85-9	1

2.4 分流罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积（m^3）	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（kPa）	主要介质	材料	总质量（kg）	保护层	保温层	标准序号	数量
V0205	热泵分流罐	卧式椭圆形封头容器	75	Φ3200×8890	151	1000	甲硫醇、甲醇	S30408	6030	不锈钢薄板	岩棉	HG 5-1580-85-11	1

2.5 缓冲罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积（m^3）	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（kPa）	主要介质	材料	总质量（kg）	保护层	保温层	标准序号	数量
V0204	T0202 塔底缓冲罐	卧式椭圆形封头容器	50	Φ2600×8004	80	220	DMS	S30408	5620	不锈钢薄板	岩棉	HG5-1580-85-28	1

2.6 泵选型一览表

设备位号	名称	型号	类型	流量（m^3/h）	扬程（m）	状态	方式	轴功率（kW）	效率（%）	材质	台数
P0101A/B	吸收塔出料泵	65YW50-32-11	离心泵	40.52	35.50	连续	单泵	5.96	71.8	S30408	2
P0102A/B	闪蒸罐出料泵	IS80-65-160(2900)	离心泵	40.34	30.96	连续	单泵	5.97	72.0	S30408	2
P0103A/B	蒸汽发生器进料泵	ISW50-100	离心泵	9.88	10.32	连续	单泵	0.69	60.7	S30408	2
P0104A/B	闪蒸罐出料泵	CZ50-160	离心泵	40.62	39.70	连续	单泵	7.36	69.1	S30408	2
P0105A/B	解吸塔出料泵	IS80-65-160(2900)	离心泵	40.01	26.69	连续	单泵	5.97	71.9	S30408	2

P0201A/B	蒸汽发生器进料泵	ISW32-160	离心泵	2.68	26.00	连续	单泵	0.60	34.0	S30408	2
P0202A/B	汽包液相出料泵	ISW40-125A	离心泵	5.26	15.63	连续	单泵	0.50	44.5	S30408	2
P0203A/B	反应采出液出料泵	50WFB2-E2	离心泵	4.22	26.00	连续	单泵	0.82	48.9	S30408	2
P0204A/B	T0201 塔底采出泵	50WFB2-E2	离心泵	5.12	26.47	连续	单泵	0.82	49.9	S30408	2
P0205A/B	T0201 塔顶回流泵	ZPD12-25x4(P)	离心泵	7.94	58.75	连续	单泵	5.87	56.7	S30408	2
P0206A/B	混合液采出泵	IHF32-25-125(2900)	离心泵	3.97	21.38	连续	单泵	0.62	43.7	S30408	2
P0207A/B	二甲醚出料泵	ISW32-160	离心泵	2.76	23.89	连续	单泵	1.06	34.0	S30408	2
P0208A/B	T0202 塔底采出泵	50WFB3-E2	离心泵	7.16	25.15	连续	单泵	0.98	49.8	S30408	2
P0209A/B	T0202 缓冲罐采出泵	25WFB-A	离心泵	2.92	17.50	连续	单泵	0.33	49.8	S30408	2
P0210A/B	甲硫醇回流泵	25WFB-A	离心泵	2.92	17.50	连续	单泵	0.33	49.8	S30408	2
P0301A/B	DMS、过氧化氢混合液输送泵	ISW40-100	离心泵	4.26	9.77	连续	单泵	0.40	54.0	S30408	2
P0302A/B	反应器侧线采出泵	ISW40-100	离心泵	4.22	9.67	连续	单泵	0.40	54.0	S30408	2
P0303A/B	DMSO、氢氧化钠混合液输送泵	ISW40-100	离心泵	4.33	9.93	连续	单泵	0.40	54.0	S30408	2
P0304A/B	产物接出泵	IHF40-32-125(1450)	离心泵	2.27	4.79	连续	单泵	0.11	41.0	S30408	2
P0305A/B	闪蒸罐采出泵	IH50-32-125A(1450)	离心泵	4.31	1.98	连续	单泵	0.15	43.0	S30408	2
P0307A/B	渗透侧真空泵	WLW-150B	真空泵	3.28	9.81	连续	单泵	0.20	45.2	S30408	2
P0306A/B	产物采出离心泵	ISW32-100	离心泵	1.03	10.21	连续	单泵	0.20	44.8	S30408	2
P0308A/B	T0301 塔底采出泵	IHF32-25-160(1450)	离心泵	2.61	5.72	连续	单泵	0.14	38.0	S30408	2

P0309A/B	T0301 塔顶回流泵	16WFB3-A	离心泵	0.97	5.40	连续	单泵	0.04	50.0	S30408	2
P0401A/B	甲硫醇输送泵	ISG20-125	离心泵	0.50	10.00	连续	单泵	0.45	30.0	S30408	2
P0402A/B	甲醇输送泵	600S-22	离心泵	2.39	10.18	连续	单泵	2.16	88.0	S30408	2
P0403A/B	过氧化氢输送泵	IHF32-25-160(1450)	离心泵	1.96	8.55	连续	单泵	0.14	38.0	S30408	2
P0404A/B	NHD 进料泵	ZPD46-30x3(P)	离心泵	36.38	49.2	连续	单泵	15.04	75.0	S30408	2
P0405A/B	DMSO 进料泵	ISW32-100	离心泵	2.78	9.30	连续	单泵	0.33	47.0	S30408	2
P0406A/B	盐酸进料泵	40WFB3-A2	离心泵	4.22	9.96	连续	单泵	0.60	50.0	S30408	2
P0407A/B	氢氧化钠进料泵	40WFB3-A2	离心泵	4.22	9.67	连续	单泵	0.60	50.0	S30408	2

2.7 压缩机选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	进气压力（kPa）	排气压力（kPa）	容积流量（$m^3 \cdot min^{-1}$）	电机功率（kW）	材质	台数
C0101	循环气压缩机	离心式	MCL-450	300	500	40	200	S31608	1
C0201	H2S、甲醇压缩机	离心式	MCL-450	100	400	65.53	262	S31608	1
C0202	热耦合压缩机	离心式	MCL-450	150	1000	15.54	270	S31608	1

C0401	H2S 压缩机	离心式	MCL-450	100	400	1.5	20	S31608	1

2.8 混合器选型一览表

设备位号	名称	类型	装载系数	技术规格/mm	设计温度/℃	设计压力/bar	主要介质	材质	数量
M0101	原料气、循环气混合器	连续式混合机	0.8	SV-5~7/125	48.52	5.5	硫化氢、二氧化碳、氮气、水	S30408	1
M0102	H_2S、CO_2 循环气混合器	连续式混合机	0.8	SV-5/100	51.20	3.3	硫化氢、二氧化碳、水	S30408	1
M0201	H_2S 混合器	连续式混合机	0.8	SV-3.5/65	87.68	1.1	硫化氢、二氧化碳	S30408	1
M0202	H_2S、水、甲醇混合器	连续式混合机	0.8	SV-5~7/125	110.00	1.1	硫化氢、水、甲醇	S30408	1
M0301	DMS、过氧化氢混合器	连续式混合机	0.8	SV-5/100	15.28	1.1	DMS、过氧化氢、水	S30408	1
M0302	DMSO、氢氧化钠混合器	连续式混合机	0.8	SV-3.5/50	20.00	1.1	DMSO、氢氧化钠、水	S30408	1